

국립공원공단 상임감사

개선

제 목 생성형 AI 활용 정보보안 대책 마련 필요

소 관 기 관 △△△△△

조 치 기 관 △△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 6개월 이내

내 용

1. 업무개요

[표 1] 업무지원(생성형AI) 서비스 사용 현황

(감사일 현재)

구분	소속	서비스	라이선스	이용기간	용도
계			△△	약 △△△△△	
본사	△△△△△	ChatGPT	△△△△△	△△△△△	업무지원
	△△△△△		△△△△△	△△△△△	
	△△△△△		△△△△△	△△△△△	
	△△△△△		△△△△△	△△△△△	
	△△△△△		△△△△△	△△△△△	
	△△△△△		△△△△△	△△△△△	
	△△△△△		△△△△△	△△△△△	
	△△△△△	필모라	△△△△△	△△△△△	동영상 편집
		미드저니	△△△△△	△△△△△	이미지 생성
		프리픽	△△△△△	△△△△△	디자인 리소스
사무소	△△△△△	ChatGPT	△△△△△	△△△△△	업무지원
	△△△△△		△△△△△	△△△△△	
	△△△△△		△△△△△	△△△△△	
	△△△△△		△△△△△	△△△△△	
	△△△△△		△△△△△	△△△△△	

※ △△△△△ 제출자료 재구성

정부 국정운영 5개년 계획 국정과제로 AI 3대 강국 도약, 세계 1위 AI 정부 실현 등을 선정함에 따라 향후 공공부문 AI 대전환을 맞이할 예정이고, 최근 ChatGPT-4o, Claude 4, Gemini 2.5 등 생성형 AI의 공공행정 활용은 빠르게 확산되는 추세이며, 공단 또한 본사 각 처·실, △△△△△△, △△△△△△, 사무소 등에서 사업목적 달성을 위해 예산 활용 또는 개인으로 생성형 AI를 구독 및 활용중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「정보보안 업무지침」 제11조(보안대책 수립)에 따르면 이사장은 정보통신망 또는 정보시스템을 구축·운영하기 위한 정보화사업 계획을 수립할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

1. 보안관리체계(조직, 인원 등) 구축 등 관리적 보안대책
2. 설치·운영장소 보안관리 등 물리적 보안대책
3. 정보통신망 또는 정보시스템의 구성요소별 기술적 보안대책
4. 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호자재, 검증필 암호모듈 및 정보보호시스템 도입·운영 계획
5. 긴급사태 대비 및 재난복구 계획
6. 용역업체 작업장소에 대한 보안대책
7. 온라인 개발 또는 온라인 유지보수가 필요하다고 판단되는 경우 제28조 또는 제49조에 따른 보안대책
8. 누출금지정보 보안관리 방안

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 정부에서의 AI 활용 추진 등에 따라 ChatGPT와 같은 대형 생성형 AI는 공공기관의 행정 효율성과 대국민 서비스 품질을 높일 수 있는 잠재력을 보유하고 있어 ChatGPT-4o, Claude 4, Gemini 2.5 등 생성형 AI의 공공행정 활용은 빠르게

확산되는 추세이며, 위 [표 1]과 같이 공단에서는 △△△△△, △△△△△, △△△, △△△, △△△ 등에서도 업무 능률 향상을 위해 인터넷망에서 생성형 AI를 구독하여 사용중에 있고, 급변하는 정보화 환경에 따라 향후 생성형 AI를 활용한 업무연계는 지속 확산될 것으로 판단된다.

한편, 공공분야 인공지능 활용 확대에 따라 보안상 우려 또한 지속 제기되고 있으므로, △△△ △△△△△△-○○○(○○○○. ○. ○.)호 「생성형 인공지능 서비스 활용 시 보안 주의사항 안내」에 따르면 서비스 이용 시 민감한 정보(행정내부정보 등 비공개정보, 개인정보 등)를 입력하거나, 충분한 검증 없이 활용하지 않도록 [챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인]을 시달하여 보안을 철저히 하도록 하였다.

[표 2] 생성형 AI의 대표적인 보안 위협 현황

구분	위협종류	주요 원인	세부내용
1	잘못된 정보	· 편향 · 최신 데이터 학습 부족 · 환각 현상	· 사회적 혼란 조장 · 고위험 의사 결정 · 잘못된 의사 결정 유도
2	AI 모델 악용	· 적대적 시스템 메시지	· 피싱 이메일 및 인물 도용 · 사이버 보안 위협 코드 작성 · 대화형 서비스를 악용한 사이버 범죄 커뮤니티 활성화 · 사회 공학적 영향 · 가짜 뉴스 생성
3	유사 AI 모델 서비스 빙자	· 유사 악성 서비스 접근 유도	· 스쿼팅 및 URL 확장 프로그램 · 가짜 애플리케이션
4	데이터 유출	· 데이터 합성 과정의 문제 · 과도한 훈련 데이터 암기 문제 · 대화 과정에서 개인정보 및 민감정보 작성	· 훈련 데이터 유출 · 데이터 불법 처리 우려 · 기밀 유출 · 대화 기록 유출 · 데이터베이스 해킹 및 회원 추론 공격
5	플러그인 취약점	· AI 모델의 적용 범위 확장 · 안정성 확인 미흡 · 해커 공격 범위 확장 · 취약점이 있는 서비스와 연결	· 새로운 도메인에서의 모델 오작동 · 에이전트화된 AI모델의 악용 · 멀티모달 악용
6	확장 프로그램 취약점	· 확장 프로그램 내부의 악성 서비스 설치 · 서비스 제공 업체의 보안 조치 미흡	· 개인정보 수집 · 시스템 공격 · 호스팅 서버 및 스토리지 시스템 위협
7	API 취약점	· 미흡한 API 키 관리 · 데이터와 명령 사이의 불분명한 경계	· API 키 탈취 · 악의적인 프롬프트 주입

위 [표 2]에서와 같이 생성형 AI의 대표적인 보안 위협으로 잘못된 정보 제공 및 의사결정 유도, 사이버 보안 위협 코드 작성 등이 있으며, 그 외에 개인정보 또는 비공개 업무자료 등을 활용하는 경우 생성형 AI는 자료를 학습하여 외부에 유출될 가능성이 높은 실정이다.

그러나, 공단에서는 생성형 AI를 사용하며 민감정보 유출, 허위정보 생성 등 보안상 위험도 존재하여 신중한 접근이 필요하며 이미 다수의 부서 및 기관에서 사용하고 있음에도, 정보보안 관련 제규정, 정책 등에서 기관 실정에 따른 생성형 AI에 관련한 별도 가이드라인이나 보안대책은 미비한 실정이다.

이에, △△△△△에서는 생성형 AI를 업무에 활용하는 긍정적인 효과를 살리기 위해서 내부 제규정 개정 또는 생성형 AI 관련 자체 보안 가이드라인을 제정하는 등 체계적인 정보보안 대책을 마련하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

관계기관(관련자) 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

공단 △△△△△에서는 특정감사 결과를 수용하며, 국립공원 맞춤 생성형 AI 활용 가이드라인을 제작하고 배포하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△장)은 생성형 AI를 업무에 활용하는 긍정적인 효과를 높이기 위해 생성형 AI와 관련한 내부 제규정 개정 또는 자체 보안 가이드라인을 제정하는 등 정보보안 대책을 마련하시기 바랍니다.(개선)

[별지]